

Rīgas tehniskā universitāte
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Fotonikas, elektronikas un elektronisko sakaru institūts

Kursa projekts
Sensori un to pielietojums uzraudzības sistēmās

Darbu izstrādāja:
Darja Golovina
Veronika Grabareva
Rīks Sipovičs
Aleksandrs Zinkevičs

Rīga 2024

Saturs

1. LITERATŪRAS ANALĪZE	3
1.1. Avots 1.....	3
1.2. Avots 2.....	3
1.3. Avots 3.....	4
2. IZMANTOTĀS IEKĀRTAS UN SENSORI.....	5
2.1. Galvenie parametri no tehniskās specifikācijas.....	5
2.1.1. Aqara Hub M1S Gen 2:	5
2.1.2. Aqara Motion sensor:	5
2.1.3. Aqara Smart Plug:	6
2.1.4. MAZi Camera:.....	6
2.2. Sensoru pielietojums	7
2.2.1. Temperatūra un mitruma sensors – klimata kontrole	7
2.2.2. Apgaismojuma sensors	7
2.2.3. Kustības sensors - uzraudzības sistēma	7
3. PRAKTISKĀ DAĻA	8
3.1. Uzraudzības sistēma	8
3.2. Slēguma shēma	8
3.3. Automatizācija.....	9
3.4. Rezultāti un secinājumi	11
PIELIKUMI.....	13

1. LITERATŪRAS ANALĪZE

1.1. Avots 1

1.1.tabula

Zinātnisko žurnālu un konferenču rakstu analīze

Žurnāla vai konferences nosaukums	<i>IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference.</i>
Raksta nosaukums	<i>Integrating a Bed Sensor in a Smart Home Monitoring System.</i>
Autors(-i)	<i>A. Gaddam, S. C. Mukhopadhyay, G. Sen Gupta.</i>
Aprakstiet žurnāla vai konferences raksta galveno ideju un pielietojumu	<i>The research and development work for a wireless sensors based home monitoring system, especially for old, ill or infirm people, has been reported earlier.</i>
Aprakstiet žurnāla vai konferences raksta galvenos rezultātus	<i>This addition allows the system to detect whether an individual is lying in bed, expanding its capability beyond monitoring electrical appliance usage patterns. The enhanced system offers improved functionality for home monitoring, particularly for elderly, ill, or infirm individuals.</i>

1.2. Avots 2

1.2.tabula

Zinātnisko žurnālu un konferenču rakstu analīze

Žurnāla vai konferences nosaukums	<i>IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference.</i>
Raksta nosaukums	<i>Internet of Things based Smart window and Temperature Monitoring System.</i>

Autors(-i)	<i>Sudha Mercy S, A. Sivasubramanian, Bhuvan B. Natesh, J.M. Mathana, Jerald Vinfrank J., G. Lokesh.</i>
Aprakstiet žurnāla vai konferences raksta galveno ideju un pielietojumu	<i>These sensors are triggered by changes in temperature, motion detection or low light levels, automatically adjusting windows and devices to maintain comfortable indoor conditions.</i>
Aprakstiet žurnāla vai konferences raksta galvenos rezultātus	<i>The main results of the paper are the development of an intelligent window system that effectively regulates indoor microclimate, reduces energy consumption and enables remote control via IoT.</i>

1.3. Avots 3

1.3.tabula

Zinātnisko žurnālu un konferenču rakstu analīze

Žurnāla vai konferences nosaukums	<i>IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference.</i>
Raksta nosaukums	<i>Sensor-based air-pollution measurement system for environmental monitoring network.</i>
Autors(-i)	<i>W. Tsujita; S. Kaneko; T. Ueda; H. Ishida; T. Moriizumi.</i>
Aprakstiet žurnāla vai konferences raksta galveno ideju un pielietojumu	<i>The article presents the GASDAS system, which uses low-cost gas sensors to monitor pollutants like nitrogen dioxide and ozone, aiming to increase the density of monitoring stations in metropolitan areas. This solution improves measurement accuracy and adapts to changes in weather conditions.</i>
Aprakstiet žurnāla vai konferences raksta galvenos rezultātus	<i>Low-cost sensors with weather condition compensation features can effectively be used for the quantitative measurement of pollutant distribution, such as nitrogen dioxide and ozone.</i>

2. IZMANTOTĀS IEKĀRTAS UN SENSORI

2.1. Galvenie parametri no tehniskās specifikācijas

2.1.1. *Aqara Hub M1S Gen 2:*

Aqara Hub M1S Gen 2 ir viedās mājas vadības centrs, kas darbojas kā viedās mājas ierīču centrmezgls. Tas izmanto *Zigbee* 3.0 protokolu, lai savienotu dažādus sensorus, slēdžus un citas ierīces ar jūsu mājas *Wi-Fi* tīklu. *Zigbee* protokols nodrošina stabilu, zema enerģijas patēriņa savienojumu un atbalsta daudz ierīču vienlaicīgu darbību. *Hub M1S Gen 2* ir piemērots darbībai ar populārām viedās mājas platformām, tostarp *Apple HomeKit*, *Google Assistant*, *Amazon Alexa* un citām (skat.2.1. att.).



2.1. attēls. Hub M1S Gen 2

Model: HM1S-G02

Wi-Fi Frequency: 2412-2472 MHz

Input: 100-240V~, 50/60Hz, 0.2A

Wireless Protocol: Wi-Fi 2.4 GHz, Zigbee

2.1.2. *Aqara Motion sensor:*

Sensors konstatē kustību noteiktā diapazonā un reģistrē tās klātbūtni. To izmanto, lai aktivizētu apgaismojumu, signalizāciju vai citus automatizācijas procesus. Kad tiek konstatēta kustība, sensors nosūta signālu *Hub M1S Gen 2*. (skat. 2.2 att.).



2.2 attēls. Aqara motion sensor

Model: RTCGQ11LM

Maximum Detection Angle: 170°

Wireless Protocol: Zigbee

2.1.3. *Aqara Smart Plug:*

Kontrolē elektriskās ierīces, piemēram, lampas vai sadzīves tehniku. Tas ļauj ieslēgt vai izslēgt ierīces attālināti vai pēc iepriekš definēta grafika. Savienojas *ar Hub M1S Gen 2* un izpilda lietotāja komandas, izmantojot mobilo lietotni vai automatizācijas scenārijus. (skat. 2.3 att.).



2.3 attēls. Aqara Smart Plug

Model: ZNCZ12LM

Wireless Protocol: Zigbee

Electrical Rating: 1875 W, 15 A, 100 – 125 V AC, 60 Hz

2.1.4. *MAZi Camera:*

MAZi ICH-42PIR kamera ir aprīkota ar 4 megapikseļu progresīvās skenēšanas *CMOS* sensoru, kas nodrošina augstu izšķirtspēju 2688×1520 . Pateicoties infrasarkanajam apgaismojumam, kura diapazons ir līdz 10 metriem, kamera spēj ierakstīt video pilnīgā tumsā. Ierīce atbalsta dažādus video kodekus (H.265, H.264), kas ļauj ietaupīt vietu datu nesējos. Kamerā ir iebūvēts mikrofons un skaļrunis, un tā atbalsta ierakstīšanu *microSD* kartē līdz 256 GB. Savienojums ir iespējams, izmantojot *Wi-Fi* vai *Ethernet* (skat.2.4 att.).



2.4. attēls MAZi Camera

Model: ICH-42PIR *Wireless Protocol:* Wi-Fi, Ethernet *IR Range:* 10 m

2.2. Sensoru pielietojums

Sensoriem ir plašs pielietojums cilvēku ikdienas dzīvē, un tie palīdz nodrošināt drošību, komfortu, efektivitāti un ērtības. Sensorus var izmantot gandrīz jebkurā dzīves sfērā - sākot no drošības un veselības līdz komforta un efektivitātes uzlabošanai. Tie palīdz uzraudzīt vidi, analizēt datus un veikt automatizētas darbības, lai uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti un drošību.

2.2.1. *Temperatūra un mitruma sensors – klimata kontrole*

Piemēram: Sensors pastāvīgi mēra temperatūras un mitruma rādītājus. Ja tie iziet ārpus noteiktā diapazona, tas sniedz paziņojumu, piemēram, par nepieciešamību atvērt logu vai ieslēgt mitrinātāju.

Kur izmantot: Mājas, siltumnīcās, vasarnīcās, noliktavās, rūpnīcās vai laboratorijās. Piemērots vietām, kur nepieciešams uzturēt noteiktus klimata apstākļus, piemēram, produktu, augu vai tehnikas uzglabāšanai.

Plusi: Ļauj kontrolēt klimata apstākļus un savlaicīgi reaģēt uz novirzēm. Aizsargā mantas no bojājumiem (piemēram, no pelējuma vai izzūšanas). Nodrošina komfortablu vidi dzīvošanai vai darbam.

2.2.2. *Apgaismojuma sensors*

Piemēram: Sensors mēra gaismas līmeni telpā. kad apgaismojums kļūst pārāk vājš, tas ieslēdz papildu apgaismojumu.

Kur izmantot: Mājas, dzīvokļos, vasarnīcās, birojos, garāžās vai noliktavās. Īpaši noderīgi telpās ar vāju apgaismojumu vai vietās, kur nepieciešama automātiska gaismas ieslēgšana, piemēram, gaitenī, pagrabā vai ieejas zonās.

Plusi: Ērtums - gaisma ieslēdzas automātiski bez lietotāja iejaukšanās. Enerģijas ekonomija — gaisma deg tikai nepieciešamības gadījumā. Uzlabo komfortu, īpaši tumšajā diennakts laikā.

2.2.3. *Kustības sensors - uzraudzības sistēma*

Piemēram: Sensors (*Aqara motion sensor*) reaģē uz kustību noteiktajā zonā. Kad tiek konstatēta kustība, tas ieslēdz (*Aqara smart plug*) un kameru (MAZi), kas automātiski sāk ierakstu. Tas ir ērti uzraudzības un drošības vajadzībām.

Kur izmantot: Mājas, vasarnīcās, privātmāju pagalmos, birojos, noliktavās vai rūpniecības telpās. Īpaši piemērots drošības nodrošināšanai pie ieejām, vārtu tuvumā vai telpās ar ierobežotu piekļuvi.

Plusi: Uzlabo drošību - fiksē nevēlamas kustības un saglabā tās video ierakstā. Taupa enerģiju un vietu datu nesējos, jo kamera darbojas tikai tad, kad tas ir nepieciešams.

3. PRAKTISKĀ DAĻA

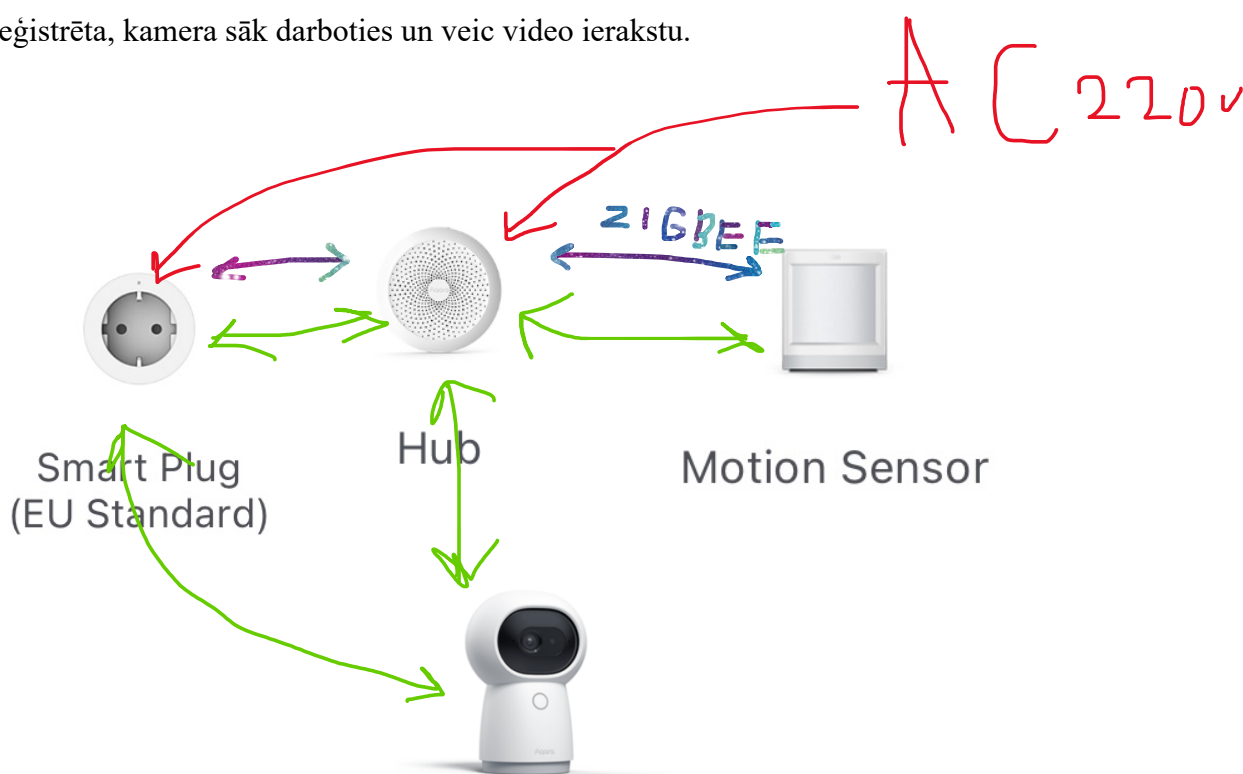
3.1. Uzraudzības sistēma

Izstrādātais risinājums balstās uz *Aqara Motion Sensor* darbību, kas reaģē uz kustību noteiktajā zonā. Ja kustība tiek konstatēta, sensors nosūta signālu uz *Aqara Hub MIS Gen 2*, kas tālāk aktivizē *Aqara Smart Plug* un ieslēdz ar to savienoto kameru (MAZi modelis). Kamera sāk automātisku video ierakstu, kas ir noderīgi drošības vajadzībām, piemēram, nevēlamu apmeklētāju identificēšanai vai teritorijas uzraudzībai.

3.2. Slēguma shēma

Shēma sastāv no trīs galvenajām sastāvdaļām. (Skat. 3.1. att.):

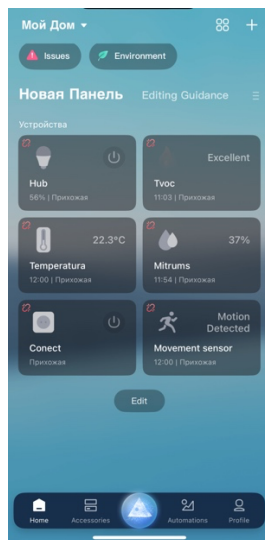
- 1) **Kustības sensors** (*Aqara Motion Sensor*): Novietots stratēģiskā vietā, lai aptvertu nepieciešamo zonu ar maksimālo 170° detektēšanas leņķi.
- 2) **Vadības centrs** (*Aqara Hub MIS Gen 2*): Savieno sensoru, *Smart Plug* un kameru, izmantojot *Zigbee* protokolu, un kontrolē datu apmaiņu starp ierīcēm.
- 3) **Smart plug un kamera**: *Smart Plug* kontrolē kameras energoapgādi. Kad kustība tiek reģistrēta, kamera sāk darboties un veic video ierakstu.



3.1. attēls. Aqara slēguma shēma

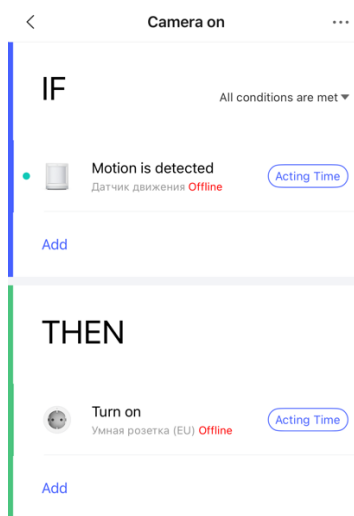
3.3. Automatizācija

Aqara mobilā aplikācija nodrošina pilnīgu kontroli pār uzraudzības sistēmu, ļaujot pārvaldīt ierīces, iestatīt automatizācijas scenārijus un piekļūt reāllaika datiem. Turklāt lietotne piedāvā grafikus, kas vizualizē ierīču darbību un kustības sensoru reģistrēto aktivitāti. Šī funkcionalitāte ļauj analizēt uzraudzības datus un pielāgot sistēmu individuālajām vajadzībām, padarot to īpaši ērtu un lietotājam draudzīgu. (skat. 3.2 att.).



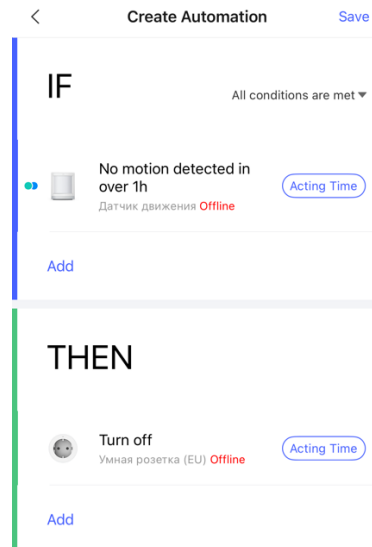
3.2. attēls. Aqara mobilā aplikācija

Kustības aktivizēšana: Ja kustības sensors konstatē kustību, tas nekavējoties nosūta signālu uz *Aqara Hub*. *Aqara Hub* nosūta komandu ieslēgt Smart Plug, kas savukārt ieslēdz kameru. Kamera sāk ierakstīšanu (skat. 3.3. att.).



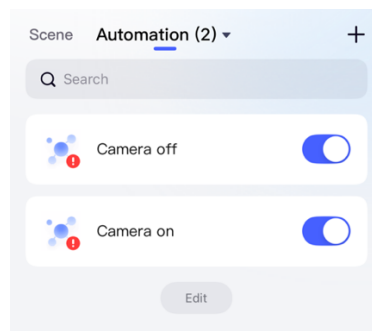
3.3. attēls. Kustības aktivizēšana

Automātiska izslēgšanās: Ja kustības sensors nenostrādā vienu stundu, tas nosūta signālu vadības centram, lai atslēgtu *Smart Plug* un izslēgtu kameru. (skat. 3.4. att.).



3.4.attēls. Automātiska izslēgšanās

Šis mehānisms nodrošina energoefektivitāti, samazinot ierīču darbību, kad tās nav nepieciešamas. (skat. 3.5. att.).



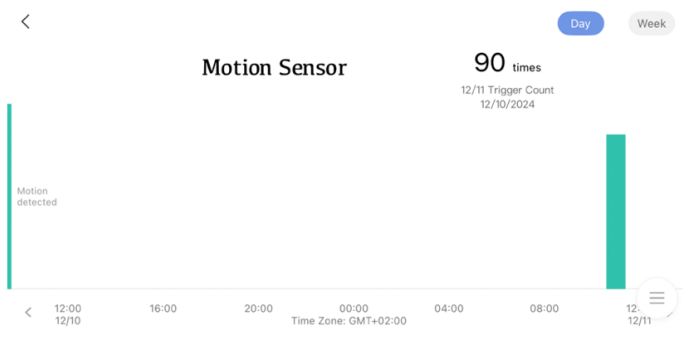
3.5.attēls. Automatizācija

3.4. Rezultāti un secinājumi

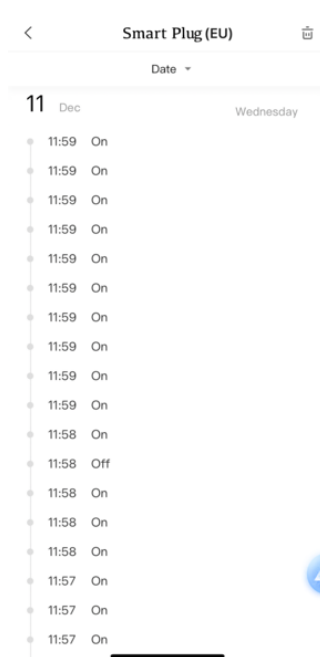
Pēc literatūras analīzes var secināt, ka sensoriem ir plašs pielietojums cilvēku ikdienā, sākot no vides monitorēšanas līdz veselības un drošības uzlabošanai. Piemēram, rakstā *“Integrating a Bed Sensor in a Smart Home Monitoring System”* pierādīts, ka sensori var palīdzēt uzraudzīt cilvēku veselības stāvokli, kas īpaši noderīgi vecāka gadagājuma cilvēkiem vai tiem, kuriem nepieciešama pastāvīga aprūpe. Tas parāda sensoru nozīmīgumu ne tikai komforta nodrošināšanā, bet arī dzīvības kvalitātes uzlabošanā.

Turklāt sensori var būtiski uzlabot drošību, piemēram, izmantojot kustības detektorus mājās vai birojā, lai brīdinātu par nevēlamu piekļuvi vai aizsargātu īpašumus. Tie ir būtisks elements viedajās mājās, kur tie darbojas, lai automātiski regulētu gaismu, klimatu vai uzraudzītu teritorijas.

Projekta ietvaros tika izveidota drošības uzraudzības sistēma, (skat. 1.pielikums) kas izmanto kustības sensoru, (*Aqara motion sensor*), kontaktu (*Smart Plug*) un kameru (MAZi ICH-42PIR). Sensors reaģē uz kustību, (skat. 3.6. att.) nosūtot signālu vadības centram (Aqara Hub), kas savukārt ieslēdz smart plug (skat. 3.7. att.) pie kura pieslēgta kamera, kura sāk ierakstu.



3.6. attēls. Nostrāda aqara motion sensor



3.7. attēls. Ieslēdzas Smart Plug

Šis risinājums nodrošina:

- **Ātru reakciju:** Automātiska sensoru un kameru darbība palielina drošību.
- **Energoefektivitāti:** Sistēma darbojas tikai tad, kad nepieciešams, samazinot enerģijas patēriņu.
- **Plašu pielietojumu:** Ideja piemērota gan mājas lietošanai, gan komercplatībām, kur nepieciešama uzticama uzraudzība.

Laboratorijā izveidotā ideja par kustības sensoru pielietojumu, apvienojot to ar Smart Plug, Aqara Hub un kameru, piedāvā praktisku un efektīvu uzraudzības sistēmas risinājumu. Kustības sensors (*Aqara Motion Sensor*) spēj reģistrēt kustību noteiktajā zonā un nekavējoties nosūta signālu uz *Aqara Hub*. Vadības centrs aktivizē *Smart Plug*, kas ieslēdz ar to savienoto kameru, nodrošinot tūlītēju video ierakstu. Šāda automatizācijas ķēde ne tikai garantē ātru reakciju uz jebkuru aktivitāti, bet arī ļauj dokumentēt notikumus, uzlabojot drošības sistēmu efektivitāti. Turklāt sistēma ir energoefektīva – ja kustība netiek konstatēta stundas laikā, *Smart Plug* un kamera automātiski izslēdzas, samazinot enerģijas patēriņu. Šis risinājums ir viegli pielāgojams dažādām situācijām, piemēram, māju vai rūpniecisko objektu uzraudzībai. Šāda sistēma ir solis pretim modernai un ilgtspējīgai drošības sistēmu attīstībai.

Realizētā sistēma pierādīja savu efektivitāti laboratorijas apstākļos, un tās tālāka attīstība varētu ietvert papildus funkcijas, piemēram, mākslīgā intelekta analīzi, lai precīzāk noteiktu kustību raksturu.

PIELIKUMI

1.pielikums



3.7. attēls. Laboratorijā izveidotā ideja



3.8 attēls. Laboratorijā izveidotā ideja